6 ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ
(WE DISTRIBUTE, YET THINGS MULTIPLY)

ବୀଜଗଣିତରେ ଅକ୍ଷର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଉକ୍ତିର ବିନ୍ୟାସ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଯୁକ୍ତି ଓ ଅନୁଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକର (ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ଅନେକ ଧର୍ମପରି) ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାପାଇଁ ବୀଜଗଣିତରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ।

ଗୁଣନ ଏବଂ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ବୀଜଗଣିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣନ ସଂରଚନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ବୀଜଗଣିତ ଭାଷାରେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ।

6.1 ଗୁଣନର କେତେକ ଧର୍ମ (Some Properties of Multiplication)

ଗୁଣନର ବୃଦ୍ଧି (Increments in products) :

ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କର : ଯଥା– '23 × 27'

? 1. ଯଦି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା '23' କୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ବୃଦ୍ଧିପାଇବ ?

? 2. ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା '27' କୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?

? 3. ଯଦି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ '1' ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?

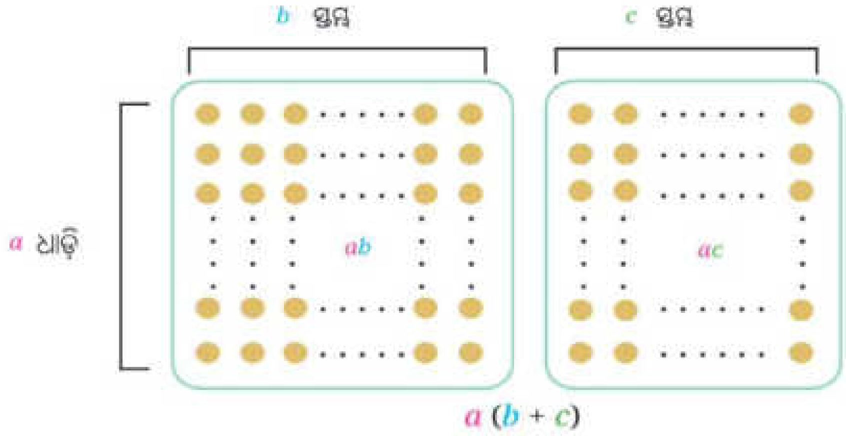
? କୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳରେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖୁଛ କି ?

ଆସ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସରଳ ଗଣିତକୁ ବୁଝିବା :

'27'କୁ '1' ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ, ଗୁଣଫଳରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ? ଗୁଣନ ସଂଜ୍ଞା (ଏବଂ କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ)ରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୁଣଫଳ 23 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହାକୁ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ । ଯଦି a, b ଏବଂ c ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ–

$$a(b+c) = ab + ac$$

ଏହି ନିୟମକୁ ଏକ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ।



ଏହି ନିୟମକୁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର **ବଣ୍ଟନ ନିୟମ** କୁହାଯାଏ ।

$a(b+c)=ab+ac$ ଅଭେଦରେ $a = 23, b = 27$ ଏବଂ $c = 1$ ନେଇ ଆମେ ପାଇବା–

$$23(27+1) = 23 \times 27 + 23$$

$$23(27+1) = 23 \times 27 + \boxed{23} \text{ (ବୃଦ୍ଧି)}$$

ମନେରଖ ଯେ, ଏଠାରେ $a(b + c)$ ଏବଂ $23(27 + 1)$ର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ $a \times (b + c)$ ଏବଂ $23 \times (27 + 1)$ । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ (×) କୁ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଲେଖି ନଥାଉ, ଯେପରିକି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ 5a, xy ଇତ୍ୟାଦି । ସେହପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି $(a+b)c$ କୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା ।

$(a+b)c = c(a+b)$ (ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ)

$= ca+cb$ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)

$= ac+bc$ (ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ)

ଯଦି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣଫଳର ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା । ଧରାଯାଉ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ a ଓ b । ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 'b' କୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ

$a(b+1) = ab + a$ (ବୃଦ୍ଧି)

$$a(b+1) = ab + \boxed{a} \text{ (ବୃଦ୍ଧି)}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ଯଦି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ । ଯଦି ଏକ ଗୁଣନ abରେ ଉଭୟ a ଓ b କୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ପାଇବା $(a+1)(b+1)$ ।

? ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ବିସ୍ତାର କରିବା ?

ଆସ $(a+1)$ କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, ତା'ପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇବା :

$(a+1)(b+1)=(a+1)b+(a+1)1$

ପୁନର୍ବାର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ପାଇବା:

$$(a+1)(b+1) = (a+1)b + (a+1)1$$
$$= ab + \boxed{(b+a+1)} \text{ (ବୃଦ୍ଧି)}$$

ଯଦି $a = 23$ ଏବଂ $b = 27$ ହୁଏ, ତେବେ

$$(23+1)(27+1) = (23+1)27 + (23+1)1$$
$$= 23 \times 27 + \boxed{(27+23+1)} \text{ (ବୃଦ୍ଧି)}$$

ଏହିପରି, ଯେତେବେଳେ a ଏବଂ b ପ୍ରତ୍ୟେକ '1' ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି, ଗୁଣଫଳ ab, ସେତେବେଳେ $a + b + 1$ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

? ଯଦି ଆମେ $(b+1)$କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାବରେ ନେଇ $(a+1)(b+1)$କୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ? ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 1 ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 1 ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ? ଗୁଣଫଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ?

ଆସ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ର ଗୁଣଫଳ ab ନେବା । ଯଦି 'a' କୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ 'b' କୁ 1 ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ $(a+1)(b-1)$ ହେବ । ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆମେ ପାଇବା :

$$(a+1)(b-1) = (a+1)b - (a+1)1$$
$$= ab + b - (a+1)$$
$$= ab + \boxed{b-a-1} \text{ (ବୃଦ୍ଧି)}$$

ଯଦି $a = 23$ ଏବଂ $b = 27$ ହୁଏ, ତେବେ

$$(23+1)(27-1) = (23+1)27 - (23+1)1$$
$$= 23 \times 27 + 27 - (23+1)$$
$$= 23 \times 27 + \boxed{27-23-1} \text{ (ବୃଦ୍ଧି)}$$

? ଗୁଣଫଳ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି ? ଗୁଣଫଳ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା 3 ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

? ଯେତେବେଳେ a ଏବଂ b ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ?

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 'a' ଏବଂ 'b' ପାଇଁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କର । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ $a = -5$ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି x, y ଏବଂ z ଯେକୌଣସି 3ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ $x(y+z)=xy+xz$ ।

ଏହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର-ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ।

ମନେପକାଅ ଯେ, ଦୁଇଟି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଅକ୍ଷର-ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇଲେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ପରିପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ।

ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଦୁଇଟି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ସମାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି ଯେପରିକି :

$a(b+8) = ab+8a$

$(a+1)(b-1) = ab+b-a-1$ ଆଦିକୁ **ଅଭେଦ** କୁହାଯାଏ ।

? ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 'm' ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ 'n' ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ପରିମାଣରେ ବଦଳିବ ?

ଯଦି 'a' ଏବଂ 'b' ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତେବେ $a + m$ ଏବଂ $b + n$ର ଗୁଣଫଳ ମିଳିବ

ଅର୍ଥାତ୍, $(a+m)(b+n) \quad = (a+m)b+(a+m)n$

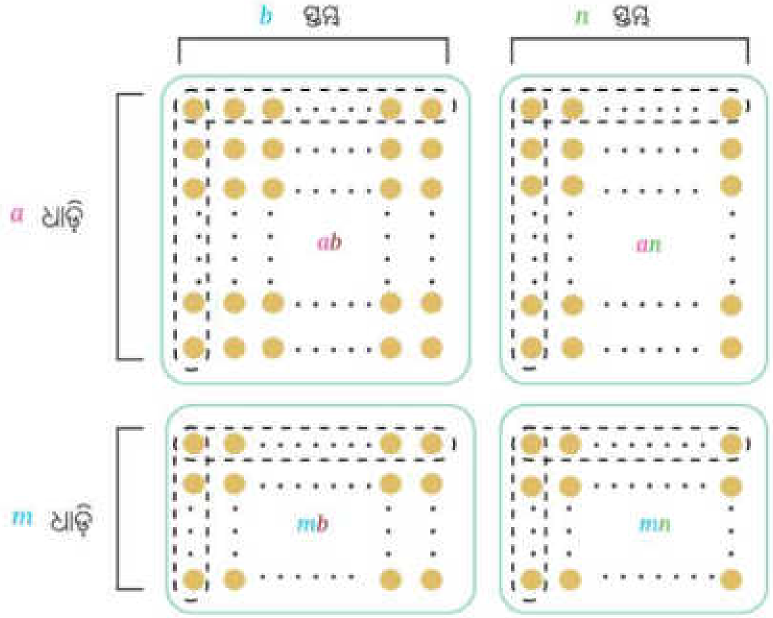
$= ab+mb+an+mn$

ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ $an+bm+mn$

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି $(a+m)$ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସହିତ $(b+n)$ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଗୁଣଫଳର ଯୋଗଫଳ ।

ଅଭେଦ 1 : $(a+m)(b+n) = ab+mb+an+mn$

ଏହି ଅଭେଦକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ।



$(a+m)(b+n)$

? ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ହେଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭେଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେଲେ ଏହି ଅଭେଦଟିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ?

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 1 ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 1 ହ୍ରାସ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା । ଆସ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା $(a+1)(b-1)$ କୁ $(a+1)(b+(-1))$ ଭାବରେ ଲେଖିବା । ଅଭେଦ 1ରେ $m = 1$ ଏବଂ $n = -1$ ନେଇ ଆମେ ପାଇବା : $ab + 1 \times b + a \times (-1) + 1 \times (-1) = ab + b - a - 1$

ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ।

? ଅଭେଦ 1 ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣଫଳ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେତେବେଳେ

(i) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 2 ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 3 ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

(ii) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 3 ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 4 ହ୍ରାସ ହୁଏ ।

? ବିୟୋଗକୁ ଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଏହାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ କରି, ଆମେ $(a+u)(b-v)$ ଗୁଣଫଳକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ।

$$\begin{aligned}(a+u)(b-v) &= (a+u)b-(a+u)v\\ &= ab+ub-(av+uv)\\ &= ab+ub-av-uv\end{aligned}$$

ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ଏହା ଅଭେଦ 1ରେ $m = u$ ଏବଂ $n = -v$ ନେବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ।

ଅଭେଦ 1 ପରି, $(a+u)(b-v)$ର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି $a+u$ (a ଏବଂ u) ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ $b-v$ (b ଏବଂ $(-v)$ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସହିତ ଗୁଣଫଳର ଯୋଗଫଳ । ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ ଗୁଣଫଳରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନର ସାଧାରଣ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକାଧିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖାଇଥାଏ, ତାହା ଦେଖ ।

? ବିସ୍ତାର କର : (i) $(a-u)(b+v)$ (ii) $(a-u)(b-v)$

ଆମେ ପାଇବା–

$(a-u)(b+v) = ab-ub+av-uv$

ଏବଂ $(a-u)(b-v) = ab-ub-av+uv$

ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପଦ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ ।

? **ଉଦାହରଣ 1 :** ବିସ୍ତାର କର : $\frac{3a}{2}(a - b + \frac{1}{5})$.

$$\frac{3a}{2}(a - b + \frac{1}{5}) = (\frac{3a}{2} \times a) - (\frac{3a}{2} \times b) + (\frac{3a}{2} \times \frac{1}{5}).$$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ।

$$\frac{3a}{2} \times a = \frac{3}{2} \times (a \times a).$$

ଘାତାଙ୍କ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା $\frac{3}{2} \times (a \times a) = \frac{3}{2} a^2$.

$$\frac{3a}{2} \times b = \frac{3}{2} \times (a \times b) = \frac{3}{2} ab.$$

$$\frac{3a}{2} \times \frac{1}{5} = (\frac{3}{2} \times \frac{1}{5})\, a = \frac{3}{10} a$$

ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା :

$$\frac{3a}{2} (a - b + \frac{1}{5}) = \frac{3}{2}a^2 - \frac{3}{2} ab + \frac{3}{10} a.$$

? କୌଣସି ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଯୋଗକରି ଗୋଟିଏ ପଦ କରାଯାଇପାରିବ କି ?

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : $\frac{3}{2} a^2$ ଏବଂ $\frac{3}{10} a$ କୁ ଯୋଗକରି ଗୋଟିଏ ପଦ କରାଯାଇପାରିବ କି ?

ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶରେ ଏକାଧିକ ସଦୃଶ ପଦ ନ ଥିବାରୁ ଏହାର ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ମନେପକାଅ, ସମାନ ଅକ୍ଷର-ସଂକେତ (ଚଳରାଶି) ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ **ସଦୃଶ ପଦ** କୁହାଯାଏ ।

? **ଉଦାହରଣ 2 :** $(a+b)(a+b)$ କୁ ବିସ୍ତାର କର ।

ଆମ ପାଖରେ ଅଛି :

$$\begin{aligned}(a+b)(a+b) &= (a+b)a+(a+b)b \\ &= a\times a+b\times a+a\times b+b\times b \\ &= a^2+ba+ab+b^2\end{aligned}$$

ଯେହେତୁ $ba = ab$ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ପଦ ab ଓ ba ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।

$$ba+ab=ab+ab=2ab$$

ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା : $(a+b)(a+b)=a^2+2ab+b^2$

? **ଉଦାହରଣ 3 :** $(a+b)(a^2+2ab+b^2)$ କୁ ବିସ୍ତାର କର ।

$$\begin{aligned}(a+b)(a^2+2ab+b^2) &= (a+b)a^2+(a+b)2ab+(a+b)b^2 \\ &= (a\times a^2)+ba^2+(a\times 2ab)+(b\times 2ab)+ab^2+(b\times b^2)\end{aligned}$$

ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ :

$a \times a^2 = a^3$ (କାହିଁକି ?)

$ba^2 = a^2b$

$a \times 2ab = 2 \times a \times a \times b = 2a^2b$

$b \times 2ab = 2 \times a \times b \times b = 2ab^2$

$b \times b^2 = b^3$

ତେଣୁ, $(a + b)(a^2 +2ab + b^2) = a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3$

ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ, a^2b ଏବଂ $2a^2b$ ଅକ୍ଷର ସଂକେତ ଦ୍ୱୟ ସଦୃଶ ପଦ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ-

$$a^2b + 2a^2b = (1 + 2)a^2b = 3a^2b$$

ସେହିପରି, ab^2 ଏବଂ $2ab^2$ ସଦୃଶ ପଦ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ :

$$ab^2 + 2ab^2 = (1 + 2)ab^2 = 3ab^2$$

ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା :

$$(a + b) \times (a^2 + 2ab + b^2) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

ଇତିହାସରୁ ପଦେ (A Pinch of History) :

ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ, ମେସୋପଟାମିଆ, ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତର ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଗଣନାରେ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଗଣିତଜ୍ଞ ଇଉକ୍ଲିଡ୍ (ଜ୍ୟାମିତିକ ରୂପରେ) ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ (ବୀଜଗାଣିତିକ ରୂପରେ) ସେମାନଙ୍କ ଗାଣିତିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 'ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ' (ଶ୍ଳୋକ 12.55)ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଗୁଣନ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମର ବ୍ୟବହାରକୁ 'ଖଣ୍ଡ ଗୁଣନମ୍' (ଅଂଶଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ) ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଗୁଣକକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାର ଯୋଗଫଳ ଗୁଣକ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ; ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ୟକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭେଦ $(a + b)c = ac + bc$ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକରେ (ଶ୍ଳୋକ 12.56), ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଏହି ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ :

1. ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗୁଣନ ଗ୍ରୀଡ୍‌କୁ ଦେଖ । ଗ୍ରୀଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଅଟେ । ଯଦି ଏକ 3×3 ବର୍ଗାକାର କୋଠରି ମଧ୍ୟଭାଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ 'pq' ପରିପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରୀଡ୍‌ର ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

3×5	3×6	3×7
4×5	4×6	4×7
5×5	5×6	5×7

	pq	

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

2. ନିମ୍ନ ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କର :

(i) $(3 + u)(v - 3)$ (ii) $\frac{2}{3}(15 + 6a)$

(iii) $(10a + b)(10c + d)$ (iv) $(3 - x)(x - 6)$

(v) $(-5a + b)(c + d)$ (vi) $(5 + z)(y + 9)$

3. ଏପରି 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏକୁ '2' ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ '4' ହ୍ରାସ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ।

4. ବିସ୍ତାର କର : (i) $(a + ab - 3b^2)(4 + b)$ ଏବଂ (ii) $(4y + 7)(y + 11z - 3)$

5. ବିସ୍ତାର କର : (i) $(a - b)(a + b)$ (ii) $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$

ଏବଂ (iii) $(a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 b^3)$

ତୁମେ କୌଣସି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ? ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ସଂରଚନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭେଦଟି କ'ଣ ହେବ ? ତୁମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ କି ?

ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ (Fast Multiplications using the distributive property) :

କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବା ବେଳେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 11, 101, 1001, ... ହୋଇଥିବ ।

? '11' ସହିତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଗୋଟିଏ ସୋପାନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

(a) 3874×11 (b) 5678×11

ଆସ ପ୍ରଥମ ଗୁଣନଟିକୁ ନେବା :

$$3874 \times 11 = 3874(10 + 1) = 38740 + 3874$$

$$\begin{array}{r} 38740 \\ +3874 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

ଲକ୍ଷ୍ୟକର କିପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି ।

ଆସ ଏକ ଚାରିଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 'dcba' ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 'd' ହଜାର ସ୍ଥାନରେ, 'c' ଶତକ ସ୍ଥାନରେ, 'b' ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ 'a' ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ।

$$dcba(10 + 1) = dcba \times 10 + dcba$$

ଏହା ହୁଏ

$$\begin{array}{ccccc} d & c & b & a & 0 \\ (+) & d & c & b & a \\ \hline d & (c+d) & (b+c) & (a+b) & a \end{array}$$

ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଗୁଣଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଥମ ସୋପାନ	ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ	ତୃତୀୟ ସୋପାନ
387④ × 11	① + 3874 × 11	①① + 3874 × 11
4	14	614

ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ	ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ
①①① + 3874 × 11	①①① ③874 × 11
2614	42614

? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା (ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ)କୁ 11ରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏବଂ ଗୁଣଫଳକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ ।

ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i) 94×11 (ii) 495×44 (iii) 3279×11 (iv) 4791256×11

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

? '101'ରେ ଗୁଣନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏକ ଅନୁରୂପ ନିୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କି ?

? '3874'କୁ 101 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କର ।

ଆସ ଏକ ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 'dcba' ନେବା ।

$dcba \times 101 = dcba \times (100 + 1) = dcba \times 100 + dcba$

ଏହା ହୁଏ	d	c	b	a	0	0
	(+)		d	c	b	a
	d	c	(b + d)	(a + c)	b	a

? ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 3874×101କୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଗୁଣନ କର ।

? 101 ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣଫଳକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ଏହି ନିୟମ 1001, 10001, ... ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କର ।

? ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

(i) 89×101 (ii) 949×101 (iii) 265831×1001 (iv) 1111×1001

(v) 9734×99 (vi) 23478×999

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

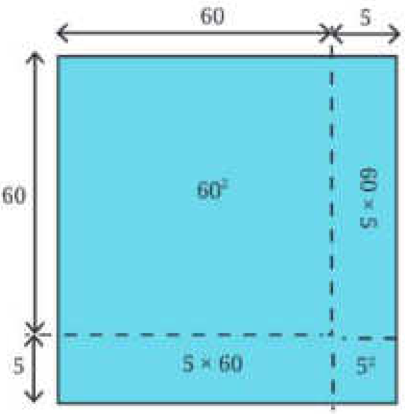
ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ(628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ), ଶ୍ରୀଧରାଚାର୍ଯ୍ୟ (750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ଏବଂ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ (ଲୀଳାବତୀ, 1150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 'ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ' (ଶ୍ଳୋକ 12.56)ରେ ସେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ **'ଇଷ୍ଟ-ଗୁଣନ'** ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରୁତ ଗୁଣନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

6.2 ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି (Special cases of the distributive Property)

ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ/ ବିୟୋଗର ବର୍ଗ (Square of the Sum/Difference of Two Numbers)

? 60 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3600 ବର୍ଗ ଏକକ (60^2) ଏବଂ 5 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 25 ବର୍ଗ ଏକକ (5^2) । ଏହାକୁ ଆମେ 65 ଏକକ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ?

65 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି 4ଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ- ଗୋଟିଏ 60 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟିଏ 5 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ 60 ଓ 5 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମସ୍ତ 4ଟି ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ଅଟେ ।



ତୁମେ, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା 4ଟି ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ?

ଆମେ ପାଇବା : $(65)^2 = (60 + 5)^2 = 60^2 + 5^2 + 2 \times (60 \times 5)$

$= 3600 + 25 + 600 = 4225$ ବର୍ଗ ଏକକ

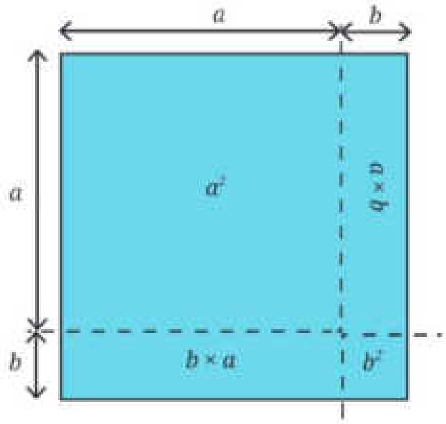
ଆସ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି $(60 + 5) \times (60 + 5)$କୁ ଗୁଣନ କରିବା ।

$$(60+5)(60+5) = 60 \times 60 + 5 \times 60 + 60 \times 5 + 5 \times 5$$

$$= 60^2 + 2 \times (60 \times 5) + 5^2$$

? ଯଦି ଆମେ 65^2 କୁ $(30 + 35)^2$ କିମ୍ବା $(52 + 13)^2$ ଭାବରେ ଲେଖିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ? ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ତୁମେ ପାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ଆସ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରିପ୍ରକାଶ $(a+b)^2$ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ।



ଉଦାହରଣ 2 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲାପରି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି $(a+b)^2$ କୁ ନିମ୍ନମତେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।

$$(a+b) \times (a+b) = a \times a + a \times b + b \times a + b \times b$$

$$= a^2 + 2ab + b^2,$$

ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ 2 ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ।

ଅଭେଦ 1A $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

? ଯଦି a ଓ b ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ $(a + b)^2$ ସର୍ବଦା $a^2 + b^2$ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ କି ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ?

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

? ଅଭେଦ 1A ବ୍ୟବହାର କରି 104^2 ଓ 37^2 ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (ସୂଚନା : 104 ଓ 37 କୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯାହାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ଅଟେ ।)

? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଭେଦ IA କୁ ବ୍ୟବହାର କର :

(i) $(m+3)^2$ (ii) $(6+p)^2$

? ବିସ୍ତାର କର : $(6x+5)^2$

ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି	ଅଭେଦ ବ୍ୟବହାର କରି
$(6x+5)^2 = (6x+5)\times(6x+5)$ $= (6x\times6x)+(5\times6x)+(6x\times5)+5\times5$ $= (6x)^2+2\times(6x\times5)+5^2$ $= 36x^2+60x+25$	$(6x+5)^2 = (6x)^2+5^2+2\times(6x\times5)$ $= 36x^2+25+60x$

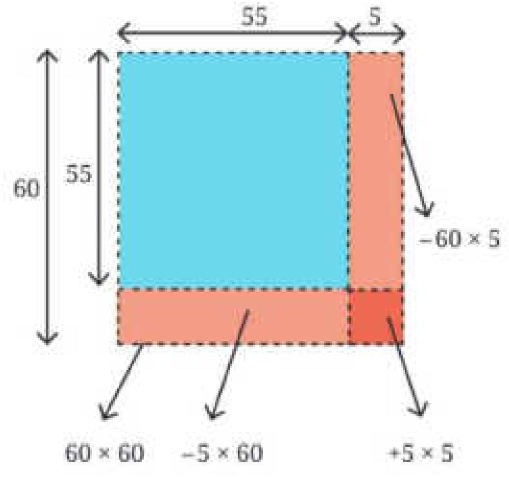
ଯଦି ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ନିୟମ (ଅଭେଦ) ମନେ ରଖିବାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଗୁଣନ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବ ।

? ଅଭେଦ ଓ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଉଭୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି $(3j+2k)^2$ କୁ ବିସ୍ତାର କର ।

? ଆମେ $60^2 (=3600)$ ଏବଂ $5^2 (=25)$ ବ୍ୟବହାର କରି $(60-5)^2$ କିମ୍ବା 55^2 ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କି ?

ଆସ, ଏହାକୁ ଜ୍ୟାମିତି ମାଧ୍ୟମରେ 60 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 55 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବୁଝିବା ।

55 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ $= (60-5)^2 = 55^2$



60 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ 60 ଏକକ ଏବଂ 5 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅପସାରଣ କରି ଆମେ 55 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ $60^2-(60\times5)-(5\times60)$ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ 5 ଏକକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଦୁଇଥର ଅପସାରଣ କରୁଛୁ । ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ?

ଆମେ ପୂର୍ବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 5 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା 5 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥରେ ମାତ୍ର ବିୟୋଗ ହୁଏ ।

ତେଣୁ, $(60-5)^2 = 60^2 - (60\times 5) - (5\times 60) + 5^2$

$= 3600 - 300 - 300 + 25$

$= 3025$

55 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3025 ବର୍ଗଏକକ ଅଟେ ।

ଆମେ ଜାଣିଛୁ, $(a+b)^2$ କୁ ବିସ୍ତାର କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ? $(a-b)^2$ ର ବିସ୍ତାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ?

ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି

$(a-b)^2 = (a-b)\times(a-b)$

$= (a)^2 - ba - ab + (b)^2$

$= a^2 - 2ab + b^2$

? ଆମେ $(a+b)^2$ର ବିସ୍ତାରକୁ ମଧ୍ୟ $(a-b)^2$ର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ଚିନ୍ତାକର କିପରି ହେବ ?

ସୂଚନା : $(a-b)^2 = (a+(-b))^2$

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ $(a+b)^2$ର ବିସ୍ତାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ।

$(a+(-b))^2 = a^2 + (-b)^2 + 2\times a(-b)$

ଅଭେଦ 1B : $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$

? ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରି $(55)^2$ କୁ ଆମେ ଯେପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲୁ, ସେହିପରି $(a-b)^2$ର ସାଧାରଣ ବିସ୍ତାର କର ।

? ଅଭେଦ 1B ବ୍ୟବହାର କରି (i) 99^2 (ii) 58^2ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ଅଭେଦ 1B ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିସ୍ତାର କର :

(i) $(b-6)^2$ (ii) $(-2a+3)^2$ (iii) $(7y-\frac{3}{4z})^2$

ସଂରଚନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର

ସଂରଚନା 1

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖ :

$2(2^2+1^2) = 3^2+1^2$

$2(3^2+1^2) = 4^2+2^2$

$2(6^2+5^2) = 11^2+1^2$

$2(5^2+3^2) = 8^2+2^2$

? ଏକ ଯୋଡ଼ା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ । ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏହି ଯୋଗଫଳର ଦୁଇଗୁଣକୁ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା କି ?

ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ା ନେଇ ଏହିପରି ଚେଷ୍ଟା କର । ତୁମେ କୌଣସି ସଂରଚନା ଆବିଷ୍କାର କଲ କି ? ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ,

$$2(6^2+5^2)=(6+5)^2+(6-5)^2$$

? ମିଳିଥିବା ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅଭେଦଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ?

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a+b)^2+(a-b)^2=(a^2+2ab+b^2)+(a^2-2ab+b^2)$$

ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକରି ଆମେ ପାଇବା : $a^2+a^2=2a^2$, $b^2+b^2=2b^2$, ଏବଂ $2ab-2ab=0$

$$2(a^2+b^2)=(a+b)^2+(a-b)^2$$

ସଂରଚନା 2

? ଏଠାରେ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂରଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବୀଜଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରି ନିୟମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ନିୟମଟି ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$9\times9-1\times1=10\times8$$

$$8\times8-6\times6=14\times2$$

$$7\times7-2\times2=9\times5$$

$$10\times10-4\times4=14\times6$$

ଏହି ସଂରଚନାଟି $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏହି ଅଭେଦଟି ସତ୍ୟ କି ? ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ପାଇବା ;

$$(a+b)(a-b)=a^2-ab+ba-b^2$$

ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକରି $ab+(-ab)=0$, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ

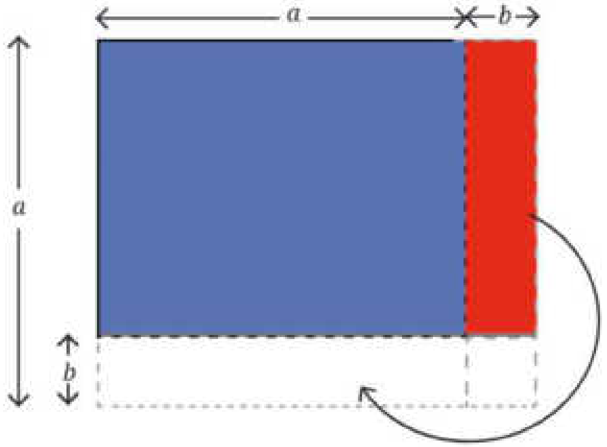
ଅଭେଦ 1C : $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$

ଏହି ଅଭେଦଟିକୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ "ନିଜେ କରି ଦେଖ- 5(i)"ରେ ଦେଖିଥିଲ ।

ଚେଷ୍ଟା କର

? ଅଭେଦ 1C ବ୍ୟବହାର କରି 98×102 ଏବଂ 45×55 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

? ଜ୍ୟାମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ : $(a+b)\times(a-b)=a^2-b^2$



ଶ୍ରୀଧରାଚାର୍ଯ୍ୟ (750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଣନା କରିବାପାଇଁ ଅଭେଦ 1C ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭେଦରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପକୁ ବିଚାର କର ।

$a^2 = (a+b)(a-b) + b^2$

? କାହିଁକି ଏହି ଅଭେଦଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ $a = 31$ ଏବଂ $b = 1$ ନେଇ 31^2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

$31^2 = (31+1)(31-1)+1^2$

$= 32 \times 30 + 1$

$= 961$

$a = 197$ ଏବଂ $b = 3$ ନେଇ 197^2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

$197^2 = (197+3)(197-3)+3^2$

$= 200 \times 194 + 9$

$= 38809$

? **ନିଜେ କରି ଦେଖ :**

1. କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତର ? $(a-b)^2$ କିମ୍ବା $(b-a)^2$? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।
2. 100କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ।
3. ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଥିବା ଅଭେଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି $406^2, 72^2, 145^2, 1097^2$ ଏବଂ 124^2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
4. ସଂରଚନା 1 ଓ 2 କେବଳ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ? ଭଗ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

6.3 ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟ କର, ସଂଶୋଧନ କର

ଆମେ ନିମ୍ନରେ କେତେକ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ସରଳତମ ରୂପକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ ।

(i) ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳୀକରଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ଏବଂ ଭୁଲ ଥିଲେ ଚିହ୍ନଟ କର ।

(ii) ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୁଝାଅ ।

(iii) ତା'ପରେ ଠିକ୍ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଲେଖ ।

1. $-3p(-5p + 2q)$ $= -3p + 5p - 2q$ $= p - 2q$

2. $2(x - 1) + 3(x + 4)$ $= 2x - 1 + 3x + 4$ $= 5x + 3$

3. $y + 2(y + 2)$ $= (y + 2)^2$ $= y^2 + 4y + 4$

4. $(5m + 6n)^2$ $= 25m^2 + 36n^2$

5. $(-q + 2)^2$ $= q^2 - 4q + 4$

6. $3a(2b \times 3c)$ $= 6ab \times 9ac$ $= 54a2bc$

7. $\frac{1}{2}(10s - 6) + 3$ $= 5s - 3 + 3$ $= 5s$

8. $5w^2 + 6w$ $= 11w^2$

9. $2a^3 + 3a^3 + 6a^2b + 6ab^2$ $= 5a^3 + 12a^2b^2$

10. $(x + 2)(x + 5)$ $= (x + 2)x + (x + 2)5$ $= x^2 + 2x + 5x + 10$ $= x^2 + 7x + 10$

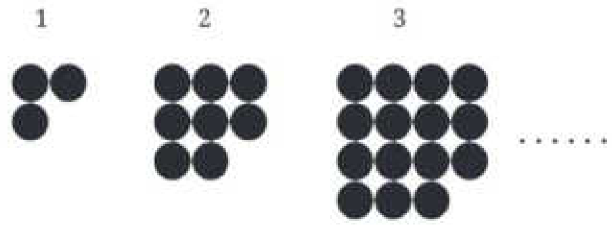
11. $(a + 2)(b + 4)$ $= ab + 8$

12. $ab^2 + a^2b + a^2b^2$ $= ab(a + b + ab)$

6.4 ପଥ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ

ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସଂରାଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଏହି କ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କର । ଏଥିରେ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି ? ଏହି କ୍ରମରେ ସୋପାନ –10 ରେ ମୋଟ କେତୋଟି ବୃତ୍ତ ରହିବ ? 'k'ତମ ସୋପାନରେ ବୃତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ।

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା



ଏହି ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି । ଏଠାରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦିଆଯାଇଛି ।

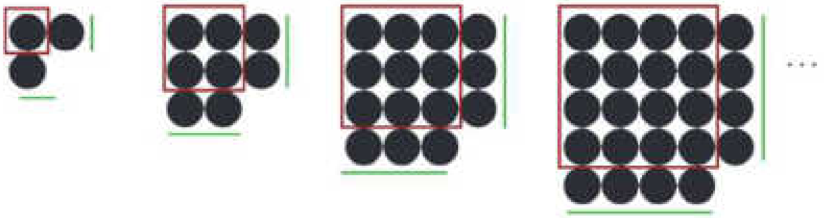
ପ୍ରଣାଳୀ - 1

ସୋପାନ 1	ସୋପାନ 2	ସୋପାନ 3	ସୋପାନ 4		ସୋପାନ-k

$2^2 - 1$ $= (1 + 1)^2 - 1$	$3^2 - 1$ $= (2 + 1)^2 - 1$	$4^2 - 1$ $= (3 + 1)^2 - 1$	$5^2 - 1$ $= (4 + 1)^2 - 1$	. . .	$(k + 1)^2 - 1$

ପ୍ରଣାଳୀ - 2

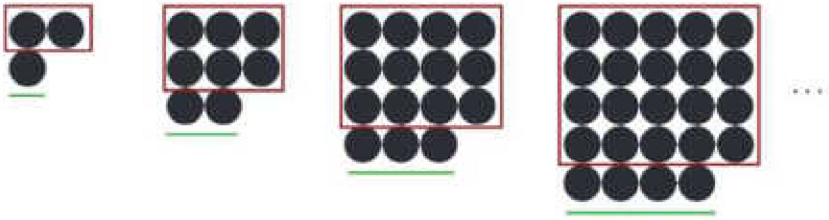
ସୋପାନ 1	ସୋପାନ 2	ସୋପାନ 3	ସୋପାନ 4		ସୋପାନ-k



$1 + 2 \times 1$ $= 1^2 + 2 \times 1$	$2^2 + 2 \times 2$ $= 2^2 + 2 \times 2$	$3^2 + 2 \times 3$ $= 3^2 + 2 \times 3$	$4^2 + 2 \times 4$ $= 4^2 + 2 \times 4$	. . .	$k^2 + 2 \times k$

ପ୍ରଣାଳୀ - 3

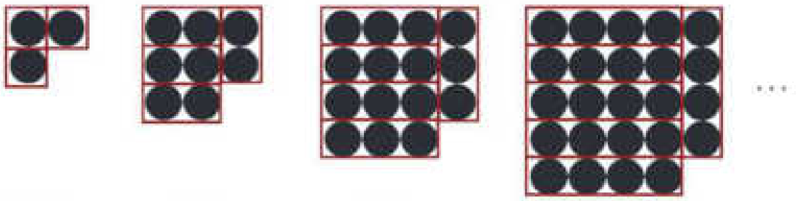
ସୋପାନ 1	ସୋପାନ 2	ସୋପାନ 3	ସୋପାନ 4		ସୋପାନ-k



$1 \times 2 + 1$ $= 1 \times (1 + 1) + 1$	$2 \times 3 + 2$ $= 2 \times (2 + 1) + 2$	$3 \times 4 + 3$ $= 3 \times (3 + 1) + 3$	$4 \times 5 + 4$ $= 4 \times (4 + 1) + 4$	. . .	$k \times (k + 1) + k$

ପ୍ରଣାଳୀ - 4

ସୋପାନ 1 ସୋପାନ 2 ସୋପାନ 3 ସୋପାନ 4 ...... ସୋପାନ-k



$1 \times 3 = \mathbf{1} \times (\mathbf{1} + 2)$ $2 \times 4 = \mathbf{2} \times (\mathbf{2} + 2)$ $3 \times 5 = \mathbf{3} \times (\mathbf{3} + 2)$ $4 \times 6 = \mathbf{4} \times (\mathbf{4} + 2)$ ... $k \times (k+2)$

ତୁମର ପ୍ରଣାଳୀ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଅଟେ କି ? ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ କି ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକାପ୍ରକାରର ସଂରଚନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଆସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

$(k+1)^2 - 1$ $= k^2 + 1 + 2k - 1$ $= k^2 + 2k$	$k^2 + 2 \times k$ $= k^2 + 2k$	$k \times (k+1) + k$ $= k^2 + k + k$ $= k^2 + 2k$	$k \times (k+2)$ $= k^2 + 2k$

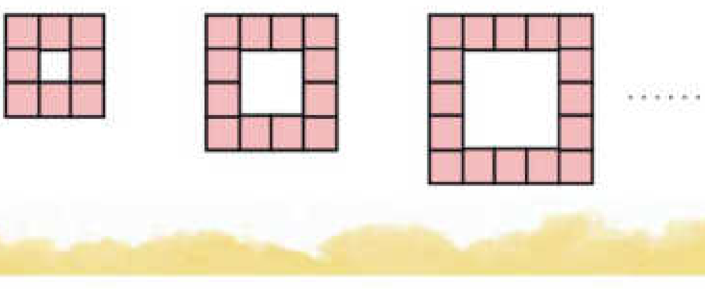
ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରଳ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର $(k^2 + 2k)$ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସଂରଚନାର k ତମ ସୋପାନରେ ବୃତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା $k^2 + 2k$ ହୋଇଥାଏ ।

ଗଣିତର ଏକ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖିବାର ଏବଂ ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି । ଏପରି ଉପାୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଉପାୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମଜାଦାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ହୋଇପାରେ ।

? ସୋପାନ 15 ରେ ବୃତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାପାଇଁ ଏହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କର ।

? ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଗାକୃତି ଟାଇଲ୍‌ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସଂରଚନାକୁ ବିଚାର କର ।

1 2 3

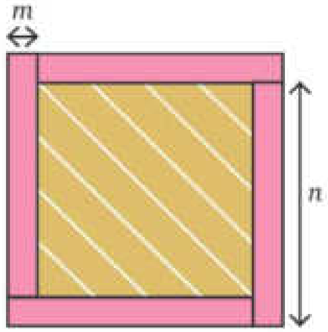


? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ବର୍ଗାକୃତି ଟାଇଲ୍ ଅଛି ?

? ଏହି କ୍ରମରେ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ କେତୋଟି ବର୍ଗାକୃତି ଟାଇଲ୍ ଅଛି ? ଦଶମ ସୋପାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ?

? n ତମ ସୋପାନରେ ଥିବା ଟାଇଲ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ । ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର । ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତି ଖୋଜି ପାରିଲ କି ? (ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

? ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ରର (ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶରେ) ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ସମସ୍ତ ଚାରୋଟିଯାକ ଆୟତଚିତ୍ର ସର୍ବସମ ।



ତାଡ଼ାଙ୍ଗଙ୍କ ପଦ୍ଧତି :

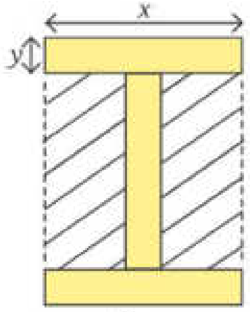
ସମୁଦାୟ ଅଂଶଟି $(m+n)$ ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ $(m+n)^2$ ବର୍ଗ ଏକକ । ସମୁଦାୟ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଚାରୋଟି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଭିତର ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିବ, ଯାହାକି $(m+n)^2-4mn$ ହେବ ।

ୟୁସୁଫ୍‌ଙ୍କ ପଦ୍ଧତି :

ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶ ହେଉଛି $(n-m)$ ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର । ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି $(n-m)^2$

? ଉଭୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବିସ୍ତାର କରି ପରୀକ୍ଷା କର ଯେ, $(m+n)^2-4mn=(n-m)^2$

? ଚିତ୍ରରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରେଖାଥିବା ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ତିନୋଟିଯାକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର (ଚିତ୍ର - 1) ସର୍ବସମ।



ଚିତ୍ର-1

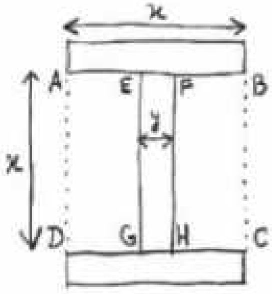
ଅନୁଶାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି :

ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = (ABCD କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ) − (EFHG କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ)

ABCD କ୍ଷେତ୍ରର ଫେତ୍ରଫଳ = x^2 ।

EFHG କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = xy

ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = $x^2 - xy$



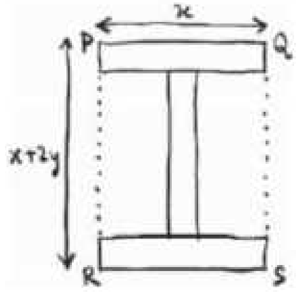
ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ପଦ୍ଧତି :

$QS = y + x + y = x + 2y$

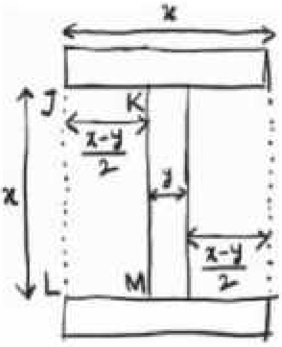
PQSRର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ $= x(x+2y)$

ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = (PQSR କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ) − (ତିନୋଟି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ)

$= x(x + 2y) - 3xy$



ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପଦ୍ଧତି :



ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, JKML କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 2 ଗୁଣ ଅଟେ ।

$$JK = \frac{x-y}{2},\ KM = x$$

JKML କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ $= x\left(\frac{x-y}{2}\right)$

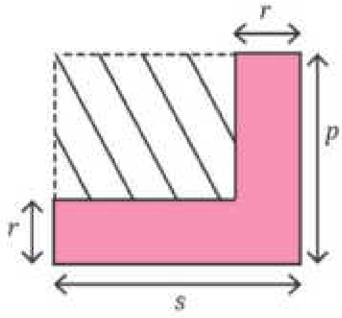
ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = 2 × (JKML କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ)

$= 2x\left(\frac{x-y}{2}\right)$

$= x(x-y).$

? ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପରିପ୍ରକାଶ ସମାନ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କର । ଯଦି $x = 8$ ଏବଂ $y = 3$ ହୁଏ, ତେବେ ଛାୟାଙ୍କିତ ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଅଂଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ । ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବର୍ତ୍ତମାନ $p = 6$, $r = 3.5$ ଏବଂ $s = 9$ ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା



? ନିଜେ କରି ଦେଖ :

1. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭେଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
   - (i) $(a + b)^2$ ପାଇଁ ଅଭେଦ 1A ବ୍ୟବହାର କରି $(46)^2$
   - (ii) $(a + b)(a - b)$ ପାଇଁ ଅଭେଦ 1C ବ୍ୟବହାର କରି 397×403
   - (iii) $(a - b)^2$ ପାଇଁ ଅଭେଦ 1B ବ୍ୟବହାର କରି $(91)^2$
   - (iv) $(a + b)(a - b)$ ପାଇଁ ଅଭେଦ 1C ବ୍ୟବହାର କରି 43×45
2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭେଦ କିମ୍ବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କର ।
   - (i) $(p - 1)(p + 11)$
   - (ii) $(3a - 9b)(3a + 9b)$
   - (iii) $-(2y + 5)(3y + 4)$
   - (iv) $(6x + 5y)$
   - (v) $(2x - \frac{1}{2})^2$
   - (vi) $(7p) \times (3r) \times (p + 2)$

3. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।

(i) ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ '2' ଅଧିକ

$2 + s, (s + 2)^2, s^2 + 2, s^2 + 4, 2s^2, 2^2s$

(ii) ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ

$m^2 + n^2, (m + n)^2, m^2 + 1, m^2 + (m + 1)^2, m^2 + (m - 1)^2, (m + (m + 1))^2, (2m)^2 + (2m + 1)^2$

4. ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ 2×2 ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ବିଚାର କର ।

February						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : $4 \times 12 = 48, 5 \times 11 = 55$ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ ଏକ 2×2 ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ କର । କର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ବୁଝାଅ । ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ସୂଚନା : ପ୍ରତ୍ୟେକ 2×2 ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ପରି ଲେଖ ।

a	$(a + 1)$
$a + 7$	$(a + 8)$

5. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କର ।

(i) $(k + 1)(k + 2) - (k + 3)$ ସର୍ବଦା '2' ଅଟେ ।

(ii) $(2q + 1)(2q - 3)$ହେଉଛି '4' ର ଏକ ଗୁଣିତକ ।

(iii) ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ '4'ର ଗୁଣିତକ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ '୪' ଗୁଣିତକ ଠାରୁ '1' ଅଧିକ ।

(iv) $(6n + 2)^2 - (4n + 3)^2$ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 5କମ୍ ।

6. ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ '7'ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ '3' ରହେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ '5' ରହେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ, ଅନ୍ତରଫଳ ଏବଂ ଗୁଣଫଳକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ ?

7. ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛ । ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳକୁ ବିୟୋଗ କର । ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।

ତୁମେ କେଉଁ ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ ଭାବରେ ଲେଖିବା ? ଏହି ଅଭେଦର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ତାର କର ।

8. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି କ'ଣ ଅଟେ ?

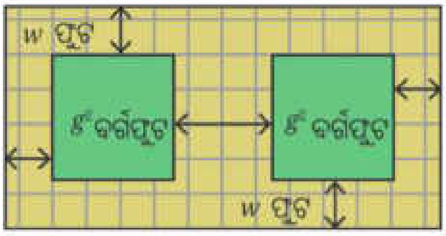
ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗକର । ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସହିତ ଗୁଣନ କର । ପ୍ରମାଣ କର ଯେ, ଏହି ଫଳାଫଳ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳର ବର୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ ?

9. ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) 14×26 କିମ୍ବା 16×24

(ii) 25×75 କିମ୍ବା 26×74

10. ଧଉଳିରେ ଏକ ଛୋଟ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଏହାର ନକ୍ସାଟି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ଆବରଣ ଥିବା g^2 ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବର୍ଗାକାର ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି । ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା w ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଚଲାପଥକୁ ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ।

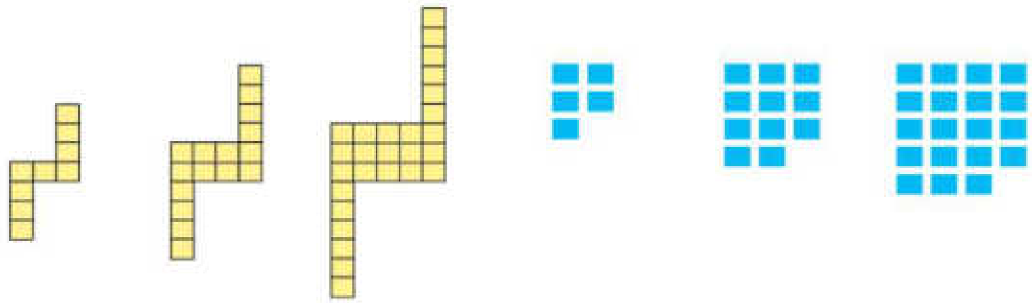


11. ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂରଚନା ପାଇଁ

(i) ସେହି କ୍ରମରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କର ।

(ii) ସୋପାନ-10 ରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଏକକ ଅଛି ।

(iii) ସୋପାନ - y ରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ।



ସୋପାନ-1 ସୋପାନ-2 ସୋପାନ-3 ସୋପାନ-1 ସୋପାନ-2 ସୋପାନ-3

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- ଆମେ ଦୁଇପଦବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ରାଶିର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ବିସ୍ତାର କଲୁ । ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି $(a+b)\times(c+d)=ac+ad+bc+bd$
- ଆମେ ନିମ୍ନ ଅଭେଦର କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ-
  - $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
  - $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
  - $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
- ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ବିଚାର କଲୁ ଏବଂ ବୀଜଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବୁଝିବା ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ, ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି । ସମାନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଖୋଜିବା ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

ଗୋଲକଧନ୍ଦା ସମୟ !

ମୁଦ୍ରା ସଂଯୋଗ

ବାମପାର୍ଶ୍ୱର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି 10ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ସଜାଅ । ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏପରି ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଯେପରି ତ୍ରିଭୁଜଟି ଓଲଟା ହୋଇଯିବ । ଏଥିପାଇଁ କେତୋଟି ଥର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ? ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

10ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ମାତ୍ର 3ଟି ମୁଦ୍ରା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା ଯାଇପାରିବ । ଏହା କିପରି ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ କି ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃହତ୍ତର ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେଉଁଥିରେ 15ଟି ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ତାକୁ ଓଲଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବୃହତ୍ତର ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଏହିପରି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ସଜ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କୌଣସି ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି କି ?